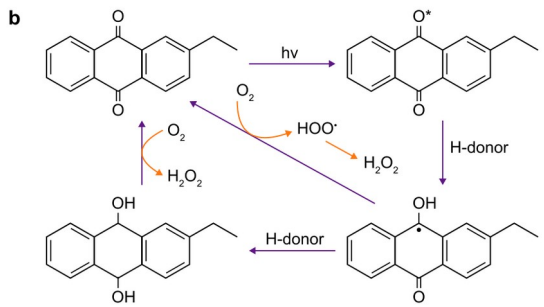
光敏组分选择与研究策略

EAQ 用于产生初始自由基；随后由简单底物到 PVC 逐级验证活性来源、含氯转化与真实断链

文献依据 | 2-EAQ 光循环



从供氢体获得氢；还原态物种被 O_2 氧化并恢复 EAQ 。

Chen et al. 2024, Fig. 2b 。

为什么选择 EAQ

1 形成激发态

EAQ —hν→ ^{1}EAQ* —ISC→ ^{3}EAQ*

提供 HAT/ 电子转移时间窗口

2 启动自由基

HAT / 电子转移 → R·

将光能转成初始碳自由基

3 与 O_2 再生

EAQH· / EAQH$_2$ + O_2 → EAQ

支持循环及后续氧化

作用定位：365 nm → EAQ* → HAT / ET → R· → 氧化 / 断链

虚线： PVC 中待验证

由简单到复杂验证

1 EAQ 入口

EAQ —hν→ EAQ*

确认是否启动

光 / 暗；有 / 无 EAQ

→

2 氯代烷烃

$CH_3–CH(Cl)–R$

定位局部反应

GC–MS ；氯平衡

→

3 氯代石蜡

$CH_3–[CHCl–CH_2]_m–CH_3$

考察连续含氯位点

产物；脱氯；氧化

→

4 PVC

$[–CH_2–CH(Cl)–]_n$

判断真实聚合物降解

氯平衡； SEC/GPC

研究主线 EAQ 负责产生初始自由基；模型底物用于定位局部反应，再逐级进入连续含氯结构与 PVC ，最终以氯平衡和链长变化确认真实断链。

Chen et al., Environ. Sci. Ecotechnol. 2024, 22, 100449. 模型与 PVC 采用分层证据评价。